

ESP8266+Arduino实现透传

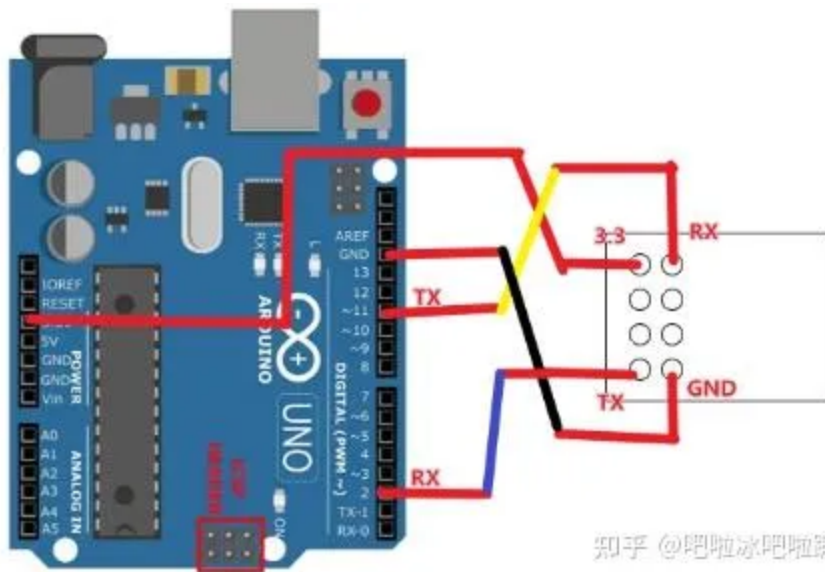
内容来自于：

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/500043860>

本文主要讲esp8266实现透传的过程。主要内容包括8266与arduino的连线、代码编写、透传效果测试。

1.连接

这里使用arduino uno的板子与8266连接图：



- 实现透传只需要连接四根线，注意arduino与8266的RX、TX交叉相连

- 串口通信使用的是ardui~~on~~的RX、TX引脚，方便pc用于arduino数据交互，所用使用软串口用于8266与arduino之间的通信。这里定义arduino的2号引脚为TX,11号引脚为RX。

2.代码

```
1 //保证8266\pc\路由器在同一局域网中。
2
3 #include<SoftwareSerial.h>
4
5 SoftwareSerial espSerial(2,11); //RX,TX, 接线要反着接
6
7 //启动时执行的代码
8 void setup()
9 {
10     //波特率设置一致, 否则容易出现乱码问题
11     Serial.begin(115200);
12     espSerial.begin(115200);
13     delay(500);
14
15     //println带换行
16     espSerial.println("AT+CWMODE=3"); //设置为模式3: 可以作为客户端或服务器
17     delay(500);
18
19     //连接路由器
20     espSerial.println("AT+CWJAP=\"TP-LINK_FT0\", \"520520520\""); //
21     delay(1000);
22
23     espSerial.println("AT+RST"); //重启8266、
24     delay(7000); //这里的延迟要长一点, 等待8266重启完成
25
26     //建立8266与pc之间的TCP连接 : 所谓客户端
27     espSerial.println("AT+CIPSTART=\"TCP\", \"192.168.1.126\", 10086");
28     delay(1000);
29
30     espSerial.println("AT+CIPMODE=1"); //开启透传模式
31     delay(100);
32     espSerial.println("AT+CIPSEND"); //开始发送数据给服务端
33     delay(100);
34     espSerial.println("AT+CIPSTO=1000"); //设置超时时间
35     delay(100);
36 }
37
38 //运行时循环执行的代码
39 void loop()
40 {
41     //硬串口接收到pc传来的数据
42     if(Serial.available())
43     {
44         //转发串口数据给8266
45         espSerial.write(Serial.read());
```

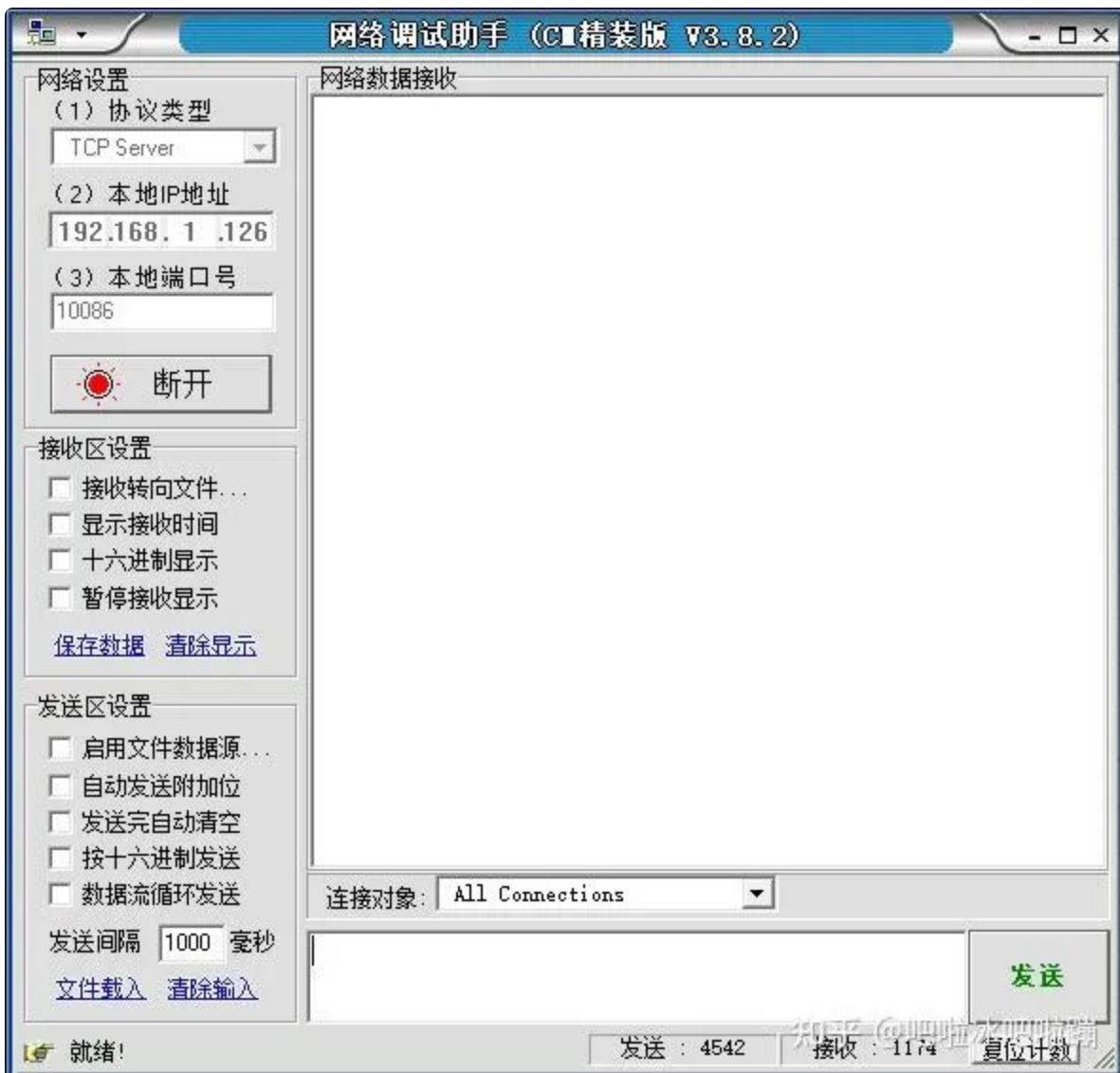
```

46     }
47     //软串口接收到8266传来的数据
48     if(espSerial.available())
49     {
50         //转发8266数据给串口
51         Serial.write(espSerial.read());
52     }
53 }

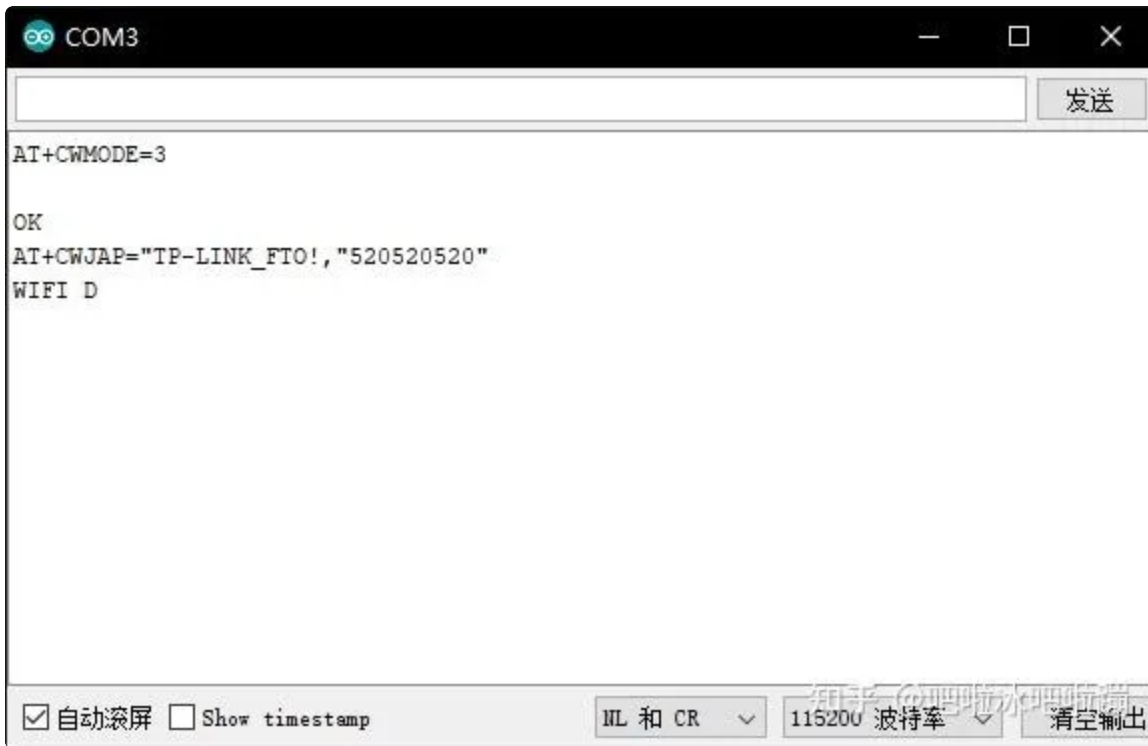
```

3.测试

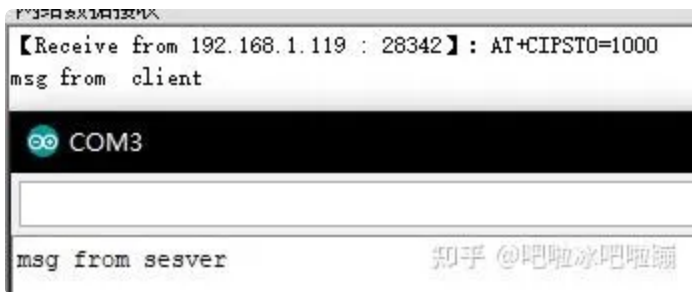
- pc端创建TCP服务器



- 上传代码到arduino，打开串口监视器



- 连接建立，开始传输数据。



注意:

- 如果esp8266与服务器建立连接失败，可以先手动利用AT指令执行一遍。
- pc端的ip地址为路由器为pc分配的地址
- 常见的AT指令：

```
1 AT+CWMODE=3      模式3
2 AT+CWJAP="TP-LINK_FT0","520520520"  连接wifi
3 AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.101",10086  建立TCP连接
4 AT+CIPMODE=1     开启透传模式
5 AT+CIPSEND       发送数据
6 AT+CIPSTO=1000   设置超时时间
7 AT+RST  重启
8 AT+CIPMUX=1      //启动多连接
9 AT+CIPSERVER=1,8080  //开启服务器模式
10 AT+UART=9600,8,1,0,0 //修改波特率
```

- 如果8266作为服务器，其ip地址与端口一般为：

```
1 ip:192.168.4.1
2 port: 333
```

- 进阶：esp8266烧录固件实现[公网远程控制](#)。